2022 2학기 중간 · AP일반물리 I — 답 및 풀이

1 답: (1) $v = 2\sqrt{(2gh_0)}$ (2) $5h_0$

(1) $(v/2)^2 = v^2 - 2g(3h_0) \rightarrow (3/4)v^2 = 6gh_0$

(2) A 위로 $v^2/(2g) = 4h_0$ 더 올라감 → 땅에서 $h_0 + 4h_0$

2 답: 모순 (증명)

B × A는 항상 B에 수직 → (B × A)·B = 0이어야 함

(4, 3, −1)·(2, −3, 4) = 8 − 9 − 4 = −5 ≠ 0 → 이런 A는 존재하지 않음

3 답: (1) $t = \sqrt{(2R/g)}$ (2) $v_i = \sqrt{(gR)}$ (3) R/2

$H/R = (v^2\sin^2\theta/2g)/(2v^2\sin\theta\cos\theta/g) = \tan\theta/4 = 1/4 \rightarrow \theta = 45°$

$R = v^2\sin 90°/g \rightarrow v = \sqrt{(gR)}$

(1) $t = 2v\sin\theta/g = 2\sqrt{(gR)}/(\sqrt{2g})$

(3) 연직으로 던질 때 $v^2/(2g)$

4 답: (1) $d = 2v_0^2\cos\theta\sin(\theta + \varphi)/(g\cos^2\varphi)$ (2) $\theta = 45° - \varphi/2$, $d_{max} = v_0^2/(g(1 - \sin\varphi))$

(1) 착지점 $(d\cos\varphi, -d\sin\varphi)$: $t = d\cos\varphi/(v_0\cos\theta)$

$-d\sin\varphi = d\cos\varphi\tan\theta - g\,d^2\cos^2\varphi/(2v_0^2\cos^2\theta) \rightarrow g\,d\cos^2\varphi/(2v_0^2\cos^2\theta) = \sin(\theta + \varphi)/\cos\theta$

(2) $\cos\theta\sin(\theta + \varphi) = \frac{1}{2}[\sin(2\theta + \varphi) + \sin\varphi]$ 최대 → $2\theta + \varphi = 90°$

$d_{max} = v_0^2(1 + \sin\varphi)/(g\cos^2\varphi)$, $\cos^2\varphi = (1 - \sin\varphi)(1 + \sin\varphi)$

5 답: $F = (M + m_1 + m_2)m_1g/m_2$

모두 같은 가속도 a. m_1: 연직 $T = m_1g$ (M의 옆면은 수평력만 줌)

m_2: $T = m_2a \rightarrow a = m_1g/m_2$

전체: $F = (M + m_1 + m_2)a$

6 답: (1) $m_1a = F - \mu m_1g - F_{21}$, $m_2a = F_{21} - \mu m_2g - F_{32}$, $m_3a = F_{32} - \mu m_3g$ (2) $F_{32} = m_3F/(m_1 + m_2 + m_3)$, $F_{21} = (m_2 + m_3)F/(m_1 + m_2 + m_3)$ — μ와 무관

(2) 세 식을 더하면 $(m_1 + m_2 + m_3)a = F - \mu(m_1 + m_2 + m_3)g \rightarrow a + \mu g = F/(m_1 + m_2 + m_3)$

$F_{32} = m_3(a + \mu g)$, $F_{21} = (m_2 + m_3)(a + \mu g)$

7 답: (1) $W_{net} = Fr\sin\theta - mgr(1 - \cos\theta)$ (= $Fx - mgh$) (2) $h_{max} = 8r/5$

(1) 장력은 원운동 방향에 수직이라 일을 하지 않음. F가 한 일 $Fx = Fr\sin\theta$, 중력이 한 일 $-mgh = -mgr(1 - \cos\theta)$

(2) 최고점에서 순간 정지 → $W_{net} = \Delta K = 0$: $2\sin\theta = 1 - \cos\theta$

반각: $4\sin(\theta/2)\cos(\theta/2) = 2\sin^2(\theta/2) \rightarrow \tan(\theta/2) = 2 \rightarrow \cos\theta = (1 - 4)/(1 + 4) = -3/5$

$h = r(1 - \cos\theta)$

8 답: (1) −0.288 J (2) 0.224 J (3) $v \approx 0.36$ m/s

(1) $W = -\frac{1}{2}kx^2 = -\frac{1}{2}\cdot 360\cdot(0.04)^2$

(2) $\mu mgx = 0.07\cdot 8\cdot 10\cdot 0.04$

(3) $\frac{1}{2}mv^2 = 0.288 + 0.224 = 0.512 \rightarrow v^2 = 0.128$

9 답: (1) $\theta_A = 90°$, $\theta_B = 30°$ (2) $0 < \alpha \le 3$, $0° \le \theta_B < 60°$ ($\cos\theta_B = \sqrt{(1 + \alpha)/2}$)

$v_A = v_B = u$. 에너지: $v_0^2 = (1 + \alpha)u^2$

운동량: $\sin\theta_A = \alpha\sin\theta_B$, $\cos\theta_A + \alpha\cos\theta_B = v_0/u = \sqrt{(1 + \alpha)}$

제곱해 더하면 $1 = \alpha^2 + (1 + \alpha) - 2\alpha\sqrt{(1 + \alpha)}\cos\theta_B \rightarrow \cos\theta_B = \sqrt{(1 + \alpha)}/2$

(1) $\alpha = 2$: $\cos\theta_B = \sqrt{3}/2$, $\sin\theta_A = 2\cdot\frac{1}{2} = 1$

(2) $\cos\theta_B \le 1 \rightarrow \alpha \le 3$ ($\alpha = 3$이면 정면 충돌로 A가 $v_0/2$로 되튐). $\sin\theta_A \le 1$ 조건은 $(\alpha + 1)(\alpha - 2)^2 \ge 0$으로 항상 성립

10 답: (1) $L = 12$ kg·m²/s, +z (지면 밖) (2) $\tau = 6.0$ N·m, +z (지면 밖)

(1) r과 v 사잇각 180° − 30° = 150°: $L = rmv\sin 150° = 4\cdot 3\cdot 2\cdot\frac{1}{2}$, r에서 v로 반시계 → +z

(2) r과 F 사잇각 30°: $\tau = rF\sin 30° = 4\cdot 3\cdot\frac{1}{2}$, +z

11 답: Sam: 180 N, Joe: 280 N

Sam은 왼쪽 끝에서 1.00 m, Joe는 5.60 m, 무게중심 3.80 m

Sam 위치에 대한 돌림힘: $F_J\cdot 4.60 = 460\cdot 2.80 \rightarrow 280$ N

$F_S = 460 - 280$

12 답: (1) $L = 5m\sqrt{(GMR/13)}$ (2) $v = \sqrt{(313GM/(325R))} \approx 0.98\sqrt{(GM/R)}$

근지점 R, 원지점 25R (그림), 장반경 $a = 13R$

(1) $L^2/(2mR^2) - GMm/R = L^2/(2m\cdot 625R^2) - GMm/(25R) \rightarrow L^2(624/625)/(2mR^2) = (24/25)GMm/R \rightarrow L^2 = (25/13)GMm^2R$

(2) $x = 0$은 통경의 끝: $r = b^2/a = 25R/13$ ($b = 5R$)

$v^2 = GM(2/r - 1/a) = GM(26/25 - 1/13)/R$

13 답: $R \approx 2.0\times10^3$ m

원궤도: $GM = 4\pi^2r^3/T^2 = 4\pi^2(3.0\times10^6)^3/(1.44\times10^2\cdot3600)^2 \approx 3.97\times10^9$ m^3/s^2

표면 $g = GM/R^2 \rightarrow R = \sqrt{(3.97\times10^9/960)}$